

Практическое занятие №5

01.10.2026

Задачи по физике детекторов

Задача 1. Пробег В-мезонов и асимметрия коллайдера

Условие:

При энергии в системе центра масс $E_{\text{с.п.м.}} = 10.58 \text{ ГэВ}$ образуется пара $B\bar{B}$. Масса мезона $m_B c^2 = 5.28 \text{ ГэВ}$, собственная длина распада $c\tau \simeq 491.1 \text{ мкм}$ (для $B^\pm$). Оценить средний пробег мезона в системе центра масс и в лабораторной системе для КЕКВ с энергиями пучков 8 и 3.5 ГэВ. Объяснить, зачем нужна асимметрия пучков.

Решение

Движение мезонов в системе центра масс

Двум мезонам одинаковой массы достаются равные энергии:

$$E'_B = \frac{E_{\text{с.п.м.}}}{2} = 5.29 \text{ ГэВ}.$$

Штрихом обозначаем величины в системе центра масс. Импульс равен

$$p'_B c = \sqrt{(E'_B)^2 - m_B^2 c^4} = \sqrt{5.29^2 - 5.28^2} \simeq 0.325 \text{ ГэВ} \simeq 0.33 \text{ ГэВ}.$$

Поэтому

$$\beta'_B = \frac{p'_B c}{E'_B} \simeq 0.061, \quad \gamma'_B = \frac{E'_B}{m_B c^2} \simeq 1.002.$$

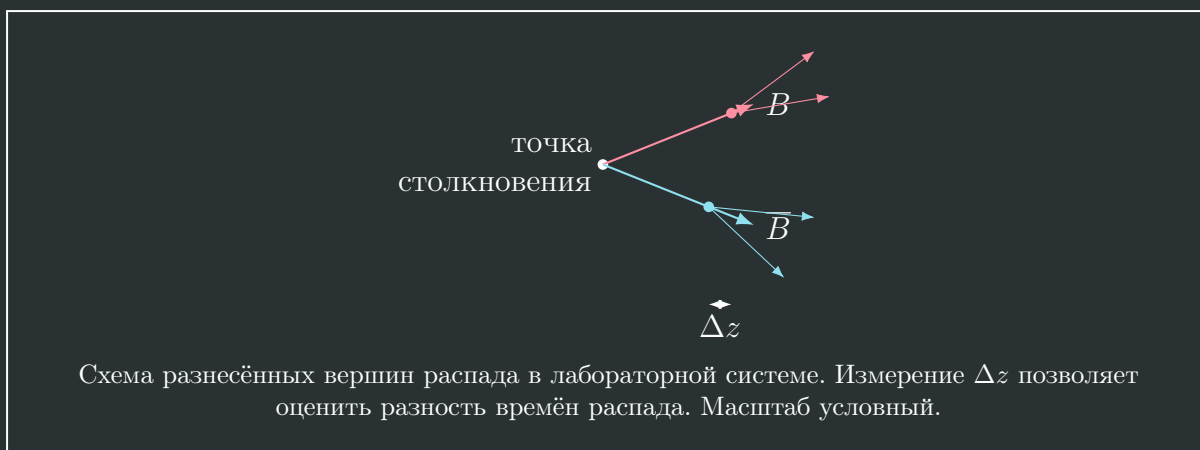
Из $p = \gamma m v$ также следует

$$\beta'_B = \frac{p'_B c}{\gamma'_B m_B c^2} \simeq \frac{p'_B c}{m_B c^2},$$

где последнее приближение допустимо из-за $\gamma'_B \simeq 1$. Средний пробег до распада:

$$\ell'_B = \beta'_B \gamma'_B c\tau = \frac{p'_B c}{m_B c^2} c\tau \simeq 30 \text{ мкм}.$$

При симметричном коллайдере лабораторная система совпадает с системой центра масс, поэтому вершины распада находятся очень близко к точке столкновения.



Движение системы центра масс в лабораторной системе

Для встречных ультрарелятивистских пучков

$$E_{\text{лаб}} = E_{e^-} + E_{e^+} = 11.5 \text{ ГэВ}, \quad P_{\text{лаб}}c = E_{e^-} - E_{e^+} = 4.5 \text{ ГэВ}.$$

Параметры преобразования из системы центра масс в лабораторную:

$$\gamma_{\text{ц.м.}} = \frac{11.5}{10.58} \simeq 1.09, \quad \beta_{\text{ц.м.}} = \frac{4.5}{11.5} \simeq 0.39.$$

Пренебрегая малой скоростью мезона в системе центра масс, оцениваем его средний продольный пробег:

$$\ell_{\text{лаб}} \simeq \beta_{\text{ц.м.}} \gamma_{\text{ц.м.}} c\tau \simeq 0.39 \cdot 1.09 \cdot 491.1 \text{ мкм} \simeq 210 \text{ мкм}.$$

Ответ

В системе центра масс средний пробег составляет около **30 мкм**, в лабораторной системе — порядка **0.21 мм**. Асимметрия энергий пучков увеличивает пространственное разделение вершин и облегчает измерение разности времён распада:

$$\Delta t \simeq \frac{\Delta z}{\beta_{\text{ц.м.}} \gamma_{\text{ц.м.}} c}.$$

Задача 2. Пороги черенковского детектора

Условие:

Найти пороговые импульсы пионов и каонов в аэрогеле ($n = 1.01$) и кварце ($n = 1.54$). Принять

$$m_{\pi}c^2 \simeq 140 \text{ МэВ}, \quad m_Kc^2 \simeq 494 \text{ МэВ}.$$

Решение

Черенковское излучение возникает при $\beta > 1/n$. На пороге

$$\beta_{\text{пор}} = \frac{1}{n}, \quad \gamma_{\text{пор}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 1/n^2}}.$$

Используя $pc = \gamma\beta mc^2$, получаем

$$(pc)_{\text{пор}} = \frac{mc^2}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

Аэрогель

При $n = 1.01$

$$\beta_{\text{пор}} \simeq 0.990, \quad \gamma_{\text{пор}} \simeq 7.12.$$

Пороговые импульсы:

$$p_{\pi, \text{пор}} \simeq 0.99 \text{ ГэВ}/c, \quad p_{K, \text{пор}} \simeq 3.48 \text{ ГэВ}/c \simeq 3.5 \text{ ГэВ}/c.$$

Кварц

При $n = 1.54$

$$\beta_{\text{пор}} \simeq 0.649, \quad \gamma_{\text{пор}} \simeq 1.315.$$

Поэтому

$$p_{\pi, \text{пор}} \simeq 0.120 \text{ ГэВ}/c, \quad p_{K, \text{пор}} \simeq 0.422 \text{ ГэВ}/c.$$

Ответ

Среда	n	$p_{\pi, \text{пор}}, \text{ ГэВ}/c$	$p_{K, \text{пор}}, \text{ ГэВ}/c$
Аэрогель	1.01	0.99	3.48
Кварц	1.54	0.120	0.422

В аэрогеле при импульсах между 0.99 и 3.48 ГэВ/с пион излучает, а каон ещё не излучает. Это позволяет различать их при одном и том же измеренном импульсе.

Задача 3. Восстановление частиц по фотонам в калориметре

Условие:

В калориметре зарегистрированы четыре вспышки. Считаем их фотонами. Их энергии:

$$E_1 = 1 \text{ ГэВ}, \quad E_2 = 1.5 \text{ ГэВ}, \quad E_3 = 1.7 \text{ ГэВ}, \quad E_4 = 0.5 \text{ ГэВ}.$$

Углы между направлениями:

$$\begin{aligned} \theta_{12} &= 6.3^\circ, & \theta_{13} &= 12.7^\circ, & \theta_{14} &= 160^\circ, \\ \theta_{23} &= 23.5^\circ, & \theta_{24} &= 85.0^\circ, & \theta_{34} &= 34.6^\circ. \end{aligned}$$

Найти инвариантные массы пар и определить возможные родительские частицы.

Решение

Используем единицы $c = 1$. Для любых двух частиц

$$m_{ij}^2 = m_i^2 + m_j^2 + 2E_i E_j - 2p_i p_j \cos \theta_{ij}.$$

Для фотонов $m_i = m_j = 0$ и $p_i = E_i$, поэтому

$$m_{ij}^2 = 2E_i E_j (1 - \cos \theta_{ij}).$$

В частности,

$$m_{12}^2 = 2 \cdot 1 \cdot 1.5 (1 - \cos 6.3^\circ) \simeq 0.0181 \text{ ГэВ}^2,$$

$$m_{12} \simeq 0.135 \text{ ГэВ},$$

$$m_{34}^2 = 2 \cdot 1.7 \cdot 0.5 (1 - \cos 34.6^\circ) \simeq 0.301 \text{ ГэВ}^2,$$

$$m_{34} \simeq 0.548 \text{ ГэВ}.$$

Для полноты результаты всех пар:

Пара	12	13	14	23	24	34
$m_{ij}, \text{ ГэВ}$	0.135	0.288	1.393	0.650	1.170	0.548

Ответ

Пары (1, 2) и (3, 4) по инвариантным массам соответствуют распадам

$$\pi^0 \longrightarrow \gamma_1 \gamma_2, \quad \eta \longrightarrow \gamma_3 \gamma_4.$$

При восстановлении единиц это массы около $135 \text{ МэВ}/c^2$ и $548 \text{ МэВ}/c^2$.

Задача 4. Потери энергии электрона в остаточном газе

Условие:

В кольцевой трубе длиной $\ell = 3 \text{ см}$ находится воздух при давлении $P = 10^{-7} \text{ Па}$. Электрон имеет энергию порядка ГэВ. Оценить время, за которое он теряет 1% начальной энергии из-за тормозного излучения в остаточном газе.

Решение

Плотность газа

Для воздуха используем

$$X_0 = 36.62 \text{ г/см}^2, \quad \rho_0 \simeq 1.2 \cdot 10^{-3} \text{ г/см}^3, \quad P_0 \simeq 10^5 \text{ Па}.$$

При неизменной температуре плотность идеального газа пропорциональна давлению:

$$\rho = \rho_0 \frac{P}{P_0} = 1.2 \cdot 10^{-3} \frac{10^{-7}}{10^5} = 1.2 \cdot 10^{-15} \text{ г/см}^3.$$

Суммарный путь до потери одного процента энергии

Для высокоэнергетического электрона средние радиационные потери задаются

$$-\frac{dE}{E} = \frac{dX}{X_0}, \quad X = \rho L,$$

где L — суммарный путь за много оборотов, а не длина трубы. После интегрирования

$$E = E_0 e^{-X/X_0}, \quad X = X_0 \ln \frac{E_0}{E}.$$

Потере 1% энергии соответствует $E/E_0 = 0.99$, следовательно,

$$L_{1\%} = \frac{X_0}{\rho} \ln \frac{1}{0.99} \simeq \frac{36.62}{1.2 \cdot 10^{-15}} \cdot 0.01005 \simeq 3.07 \cdot 10^{14} \text{ см.}$$

Время движения по кольцу

Электрон с энергией порядка ГэВ ультрарелятивистский, поэтому $v \simeq c$. Один оборот занимает

$$t_{\text{об}} \simeq \frac{\ell}{c} \simeq 10^{-10} \text{ с.}$$

Число оборотов до указанной потери энергии:

$$n \simeq \frac{L_{1\%}}{\ell} \simeq 1.02 \cdot 10^{14}.$$

Таким образом,

$$t_{1\%} = nt_{\text{об}} \simeq \frac{L_{1\%}}{c} \simeq 1.02 \cdot 10^4 \text{ с} \simeq 2.8 \text{ ч.}$$

Ответ

Время потери 1% средней энергии в остаточном газе составляет порядка 10^4 с, или 2.8 часа. При постоянной плотности газа длина кольца сокращается в оценке времени, но определяет число оборотов.